

2024 年同等学力申硕计算机网络模拟卷一

一、填空题

1. IPV6 地址的长度为_____。

2、电子邮件涉及的主要协议有两个:____、_____。

3.主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段,其序号分别为 160 和 270,则第一个报文段携带了_____字节的数据;若主机 A 发送的第一个报文段丢失了,但第二个报文段到达了主机 B,则主机 B 在第二个报文段到达后向主机 A 发送的确认号为_____。

4.协议由语法、语义和_____三部分组成。

二、选择题

1.不受电磁干扰和噪声影响的传输介质是 ()

- A 屏蔽双绞线
- B 同轴电缆
- C 非屏蔽双绞线
- D 光纤

2、下面关于虚拟局域网 VLAN 的叙述错误的是()

- A、VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。
- B、利用以太网交换机可以很方便地实现 VLAN。
- C、每一个 VLAN 的工作站可处在不同的局域网中。
- D、虚拟局域网是一种新型局域网。

3.计算机网络的资源主要指的是 ()

- A 服务器、路由器、通信线路与用户计算机
- B 计算机操作系统、数据库与应用软件
- C 计算机硬件、软件与数据
- D Web 服务器、数据服务器与文件服务器

4. 假设一个主机的 IP 地址为 192.168.5.121,而子网掩码为 255.255.255.248,那么该主机的网络号为_____。

- A.192.168.5.12
- B.192.168.5.121
- C.192.168.5.120
- D.192.168.5.32

5、在计算机网络中，网桥（ ）。

- A、不隔离冲突，也不隔离广播
- B、只隔离冲突，但不隔离广播
- C、既隔离冲突，也隔离广播
- D、以上选项都不对

三、名词解释

(1) 路由器

(2) 统一资源定位符 URL:

四、问答和计算

1.在某个使用 RIP 的网络中，B 和 C 互为邻居路由器，其中表 1 为 B 的原路由表，表 2 为 C 广播的报文。

(1)试求路由器 B 更新后的路由表并说明主要步骤。

(2)当路由器 B 收到发往网络 N2 的 IP 分组时，应如何处理？

表 1

目的网络	距离	下一跳
N1	7	A
N2	8	C
N6	4	D
N8	2	F
N9	5	E

表 2

目的网络	距离
N2	15
N3	2
N4	5
N8	4
N7	1

2.在 ARQ 协议中，假设主机 A 向主机 B 发送了 3 个 TCP 报文段，其序列号分别是 70, 100, 150。

(1) 第一个报文段携带了多少字节的数据？

(2) 主机 B 收到第一个报文段后回复的确认号应该是多少？

(3) 如果主机 B 收到第三个报文段以后回复的确认号是 180，则 A 发送的第三个报文段里包含了多少字节的数据？

(4) 如果第一个报文段丢失了，但第二个第三个报文段都达到了主机 B，则 B 发回的确认号是什么？

3.两台主机之间通过长距离网络通信，二者距离为 3000km，网络信道带宽为 100Mbps，信号的传播速率为 $2 \times 10^8 \text{m/s}$ 。分组（包括包头和数据字段）长度为 1500 字节。如果 ACK 分组很小，接收方收到一个分组后立即发送 ACK，试计算：

- (1) 如果采用停等协议，信道的利用率是多少？（2分）
- (2) 若信道的利用率达到 60%，窗口长度应设为多少？最少需要多少位表示序号？（3分）

2024 年同等学力申硕计算机网络模拟卷二

一、填空题

1. OSI 模型有_____层, TCP/IP 模型有_____层。
2. 在 OSI 参考模型中, 上层使用下层所提供的服务必须与下层交换命令, 这些命令在 OSI 称为_____。
3. 在无噪声的情况下, 某通信链路的带宽为 4kHz, 采用 256 个等级进行量化编码, 则该通信链路的最大数据传输速率是_____。
4. 物理层的接口特性 (四个) 有_____、电气特性、_____和过程特性。

二、选择题

1. 帧中继网是一种 ()。
A、广域网 B、局域网 C、ATM 网 D、以太网
2. 下列 () 的情况下需要启动 ARP 请求。
A. 主机需要接收信息, 但 ARP 表中没有源 IP 地址与 MAC 地址的映射关系。
B. 主机需要接收信息, 但 ARP 表中只具有源 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
C. 主机需要发送信息, 但 ARP 表中没有目的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
D. 主机需要发送信息, 但 ARP 表中只具有目的 IP 地址与 MAC 地址的映射关系
3. 目的 P 地址为 206.0.71.130 的分组将转发给下列哪个地址? ()
A. 206.0.224.123/22
B. 206.0.71.128/25
C. 206.0.119.74/25
D. 206.0.68.0/22
4. 计算机网络这一术语是指: ()
A. 由通信线路互相连接的许多自主工作的计算机构成的集合体, 以资源共享为主要目的
B. 由通信线路互相连接的主机和终端构成的集合体, 主机以自己拥有的资源分时地为各终端用户服务
C. 由通信线路互相连接的许多通信构成的集合体, 以传输信息为主要目的
D. 地理位置很近的许多大型主机互连组成的功能强大、能高速并行处理的计算机系统
5. 在使用 TCP/IP 协议的网络中, 当计算机之间无法访问或与 Internet 连接不正常时, 在 DOS 状态下, 我们常常使用 () 命令来检测网络连通性问题。
A. Ping B. Dir

C.IP

D.List

三、名词解释

(1) TCP

(2) 计算机网络

四、问答和计算

1. 一个数据报长度为 4000 字节(固定首部长度 20 字节)。现在经过一个网络传送, 但此网络能够传送的最大数据长度为 1500 字节。请问应当将数据报划分为几个数据报分片? 各数据报分片的数据字段长度、片偏移字段和 MF 标志应如何设置?

2. 设 TCP 的慢启动窗口从 1 开始, 拥塞窗口阈值初始为 32 (单位为报文段), 当拥塞窗口上升到 36 时, 发生超时, TCP 开始慢启动和拥塞避免。(6 分)

(1) 简要说明该过程经过的各拥塞控制阶段。

(2) 第 17 轮次传输时, 拥塞窗口大小为多少?

(3) 在哪个传输轮次中发送第 80 个报文段?

3. 设某路由器建立了如下路由表: 设某路由器建立了如下路由表:

目的网络	下一跳
192.4.153.0/26	R3
128.96.39.0/25	接口 m0
128.96.39.128/25	接口 m1
128.96.40.0/25	R2
192.4.153.0/26	R3
(默认)	R4

现共收到 5 个分组, 其目的地址分别为:

(1) 128.96.39.10

(2) 128.96.40.12

(3) 128.96.40.151

(4) 192.4.153.17

(5) 192.4.153.90

试分别计算下一跳。

2024 年同等学力申硕计算机网络模拟卷三

一、填空题

1. WWW 上的每一个网页(Home Page)都有一个独立的地址, 这些地址称为_____。

2. 把数据变换成模拟信号的过程称为_____; 把数据变换成数字信号的过程称为_____。

3. 以太网交换机从某一个端口接收到正确的数据帧后, 在转发表中查找该帧要到达的目的站点, 若该帧的目的站点在同一端口, 则交换机_____, 若查不到, 则交换机_____。

4. n 比特二进制编号, 后退 N 帧协议的发送窗口和接收窗口最大为_____和_____。

二、选择题

1. 下列哪一项描述了网络体系结构中的分层概念:()

- A. 把相关的网络功能组合在一层中
- B. 所有的网络体系结构都使用相同的层次名称和功能
- C. 保持网络灵活且易修改
- D. a 和 c

2. 在因特网中, IP 数据报从源结点到目的结点可能需要经过多个网络和路由器。在整个传输过程中, IP 数据报首部中的 ()

- A. 源地址和目的地址都不会发生变化
- B. 源地址有可能发生变化而目的地址不会发生变化
- C. 源地址不会发生变化而目的地址有可能发生变化
- D. 源地址和目的地址都有可能发生变化

3. 下面关于 IP 地址与硬件地址的叙述错误的是()

- A、在局域网中, 硬件地址又称为物理地址或 MAC 地址。
- B、硬件地址是数据链路层和物理层使用的地址, IP 地址是网络层和以上各层使用的
- C、IP 地址不能直接用来进行通信, 在实际网络的链路上传送数据帧必须使用硬件地址。
- D、RARP 是解决同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址和硬件地址的映射问题。

4. 下列哪种网络设备工作在数据链路层上:()

- a)网关
c)网桥

- b)中继器
d)路由器

三、名词解释

(1) 拥塞控制

(2) 慢启动

四、问答和计算

1.在 Internet 中，某台计算机的 IP 地址是 11001101. 10101100. 00001111. 10100011，请回答下列问题：

(1) 用十进制表示上述 IP 地址。

(2) 该 IP 地址是属于 A 类，B 类，还是 C 类？

(3) 写出该 IP 地址在没有划分子网时的子网掩码。

(4) 如果将该网络平均划分为 4 个子网，写出子网掩码，写出每一个子网对应的网络地址。

2.某网络采用 RIP 路由协议，当路由器 A 收到从路由器 D 发来的距离向量时，试问 A 的路由表将发生怎样的变化？试画出路由器 A 新的路由表。

A 的路由表		
目的网络	距离	下一跳路
Net1	5	B
Net2	0	直接连接
Net3	3	C
Net5	8	A
Net6	5	C
Net8	6	D

D 发来的距离向量表	
目的网络	距离
Net1	2
Net2	1
Net3	7
Net4	2
Net6	1
Net7	3

3.图 1 给出了 TCP 的拥塞控制过程。横坐标为时间轴，纵坐标为发送方的拥塞窗口大小。

(1) 假设最大段长 MSS 为 1000 字节，当拥塞窗口大小达到 A 点时，发送方共向网络中传输了 31000 字节。试计算 A 点对应的拥塞窗口大小（假设发送方在 $t=0$ 时刻建立 TCP 连接，数据的发送时延可以忽略不计）。

(2) 假设 B 点对应的拥塞窗口大小为 20，则第 70 个报文段在第几个轮次发送。

(3) 根据 TCP 的拥塞控制机制说明图 1 中 A、B、E、D 点拥塞窗口变化的原因。

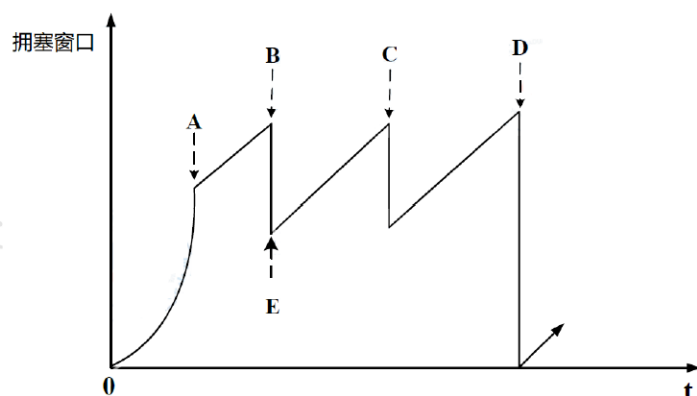


图 1

2024 年同等学力申硕计算机网络模拟卷四

一、填空题

1. 当数据报在物理网络中进行传输时，_____地址被转换成_____地址。

2. IP 地址由_____和_____两部分组成。

3. OSPF 使用_____发送信息，使用_____寻找路由。

二、选择题

1. 文件传输协议 FTP 的一个主要特征是（ ）。

- A. 允许客户指明文件的类型但不允许客户指明文件的格式
- B. 不允许客户指明文件的类型但允许客户指明文件的格式
- C. 允许客户指明文件的类型和格式
- D. 不允许客户指明文件的类型和格式

2. 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1000 字节，若主机甲的当前拥塞窗口为 4000 字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的对第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（ ）。

- A. 1000
- B. 2000
- C. 3000
- D. 4000

3. 关于互联网中 IP 地址，下列叙述错误的是（ ）

- A. 在同一个局域网上的主机或路由器的 IP 地址中的网络号必须是一样的。
- B. 用网桥互连的网段仍然是一个局域网，只能有一个网络号。
- C. 路由器总是具有两个或两个以上的 IP 地址。
- D. 当两个路由器直接相连时，在连线两端的接口处，必须指明 IP 地址。

4. 在以太网中，冲突_

- A. 是由于介质访问控制方法的错误使用造成的
- B. 是由于网络管理员的失误造成的

- C.是一种正常现象
- D.是一种不正常现象

5.双绞线由两条相互绝缘的导线绞合而成，下列关于双绞线的叙述中，不正确的是（）

- A.它既可以传输模拟信号，也可以传输数字信号
- B.不易受外部干扰，误码率较低
- C.安装方便，价格较低
- D.通常只用作建筑物内局域网的通信介质

三、名词解释

(1) 协议

(2) 吞吐量

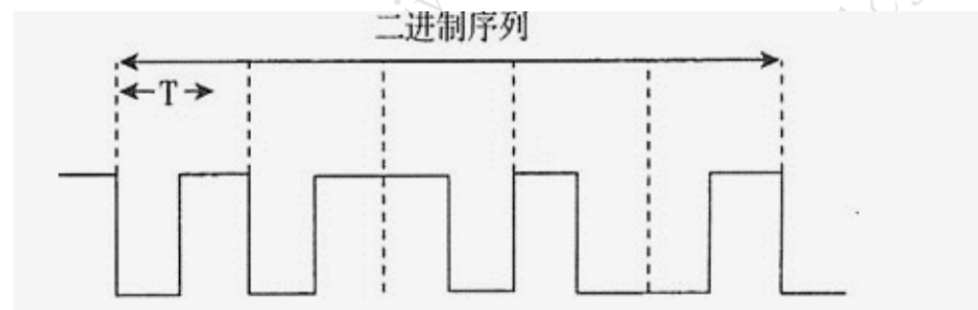
四、问答和计算

1. (本题 10 分)

试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x 比特。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d 秒，数据传输速率为 b 比特/秒。在电路交换时电路的建立时间为 s 秒。在分组交换时分组长度为 p 比特，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的时延要小？

2. 误码率 (BER) 是一个位在规定时间区间受损的概率。设 $BER=10^{-3}$ ，异步传输方式发送字符的格式为(8, start 1, stop 1, parity 0)，试计算-一个字符发送受损的概率。如果用这样的链路发送 125 个字符组成的字符帧，这样的帧长度设计是否合理？

3. 下图是二进制序列的曼彻斯特编码，码元 1 是前低后高，试画出该二进制序列的差分曼彻斯特编码。如果以 100Mbps 数据率发送该二进制序列，则所需要的信道带宽至少为多少？



2024 年同等学力申硕计算机网络模拟卷一答案

一、填空题

1. 【答案】128bit

【解析】ipv6 的地址是 128 位，一般用点分十六进制表示，每八位划分，也就是十六个 0x00~0xff 的十六进制数。

IPv6 的地址空间更大。IPv4 中规定 IP 地址长度为 32,即有 $2^{32}-1$ 个地址；而 IPv6 中 IP 地址的长度为 128,即有 $2^{128}-1$ 个地址。夸张点说就是，如果 IPV6 被广泛应用以后，全世界的每一粒沙子都会有相对应的一个 IP 地址。

2. 【答案】SMTP、POP3

3. 【答案】110 160

4. 【答案】时序（同步）

【解析】网络协议的三要素指语法、语义和时序（又称同步），其中语法规规定用户数据与控制信息的结构和格式；语义规定需要发出何种控制信息以及完成的动作与做出的响应；时序即对事件实现顺序的详细说明。

二、选择

1. 【答案】D

【解析】光纤抗电磁干扰能力强，

2. 【答案】D

3. 【答案】C

【解析】计算机网络的资源主要包括计算机硬件、软件与数据。其他选项均不能完全覆盖三者。

4. 【答案】C

【解析】根据一个主机的 IP 地址和子网掩码便可以求出该主机的网络号为，方法为二者相与

192.168.5.01111001

255.255.255.11111000

得到 192.168.5.120

5. 【答案】B

三、名词解释

(1) 路由器

【答案】路由器是网络层的连接设备，可以实现不同网络之间的信息交互，他

的主要作用是路由和转发。路由就是在所有路径中寻找一条可行（最佳）路径，转发就是将收到的报文经过路由的路径转发出去

（2）统一资源定位符 URL：

【答案】统一资源定位符 URL 是用来表示从互联网上得到的资源位置和访问这些资源的方法。URL 的一般形式由以下四个部分组成：<协议>://<主机>:<端口>/<路径>。

URL：统一资源定位符，也被称为网页地址，是因特网上标准的资源的地址。

四、问答和计算

1. 【解析】（1）

目的网络	距离	下一跳
N1	7	A
N2	16	C
N6	4	D
N8	2	F
N9	5	E
N3	3	C
N4	6	C
N7	2	C

首先，C 路由表距离值+1

下一跳为 C 的表项直接更新：N2

已有表项进行优化：N8

没有表项进行添加：N3N4N7

（2）

丢弃并发送 ICMP 差错报告报文

2. 正确答案：

（1）30 个字节

（2）确认号为 100

（3）30 个字节

（4）确认号为 70

答案解析：

1、第一个报文段为 70-99 字节，第二个报文段为 100-149 字节，第三个报文段为 150-179 字节

2、所以收到第一个报文段，则期待收到的下一个报文的开头为 100

3、第一个报文丢失了，则 B 期望收到的是第一个报文，第一个报文的开头字节序列号为 70

3. 【解析】信道利用率的概念：指信道有百分之几的时间是被利用的（有数据通过），计算的时候就是传输数据的时间除以一个发送周期总共花费的时间。发送周期是指开始发送帧到收到第一个确认帧为止。

（1）单向传播时延 = $3000 \times 10^3 \text{m} / 2 \times 10^8 \text{m/s} = 0.015 \text{s} = 15 \text{ms}$

$$RTT = 15 * 2 = 30\text{ms}$$

$$\text{分组发送时延} = 1500 * 8\text{bit} / 100 * 10^6\text{bps} = 1.2 * 10^{-4}\text{s} = 0.12\text{ms}$$

$$\text{信道利用率} = 0.12 / (0.12 + 30) * 100\% = 0.398\%$$

$$(2) \text{ 一个发送周期的时间} = 30 + 0.12 = 30.12\text{ms}$$

设窗口长度为 X 时，信道利率达到 60%，则有：

$$0.12X / 30.12 \geq 60\%$$

解得 $X \geq 150.6$ ，所以窗口大小为 151

因为 $2^7 - 1 < 151 \leq 2^8 - 1$ ，所以最少需要 8 位表示序号。

2024 年同等学力申硕计算机网络模拟卷二答案

一、填空题

1. 【答案】7; 4

【解析】本题考查 OSI 模型和 TCP/IP 模型的基本概念

OSI 参考模型从上而下的层次：应用层，表示层，会话层，传输层，网络层，数据链路层，物理层

TCP/IP 模型从上而下的层次：应用层，传输层，网络层，网际接口层

2. 【答案】服务原语

3. 【答案】64kbps

4. 【答案】机械特性、功能特性

二、选择

1. 【答案】A

2. 【答案】C

【解析】ARP 协议是用来发送信息时寻找物理地址的，接收信息的时候，由于发送来的信息含有源端地址，本身已知自身地址，故一版情况下不需寻址

3. 【答案】B

【解析】先根据主机地址和子网掩码求出四个网络地址，分别为

206.0.224.0/22

206.0.71.128/25

206.0.119.0/25

206.0.68.0/22

所以分配给 B 选项所在的网络

4. 【答案】A

【解析】注意主要目的是资源共享，与最重要最基础的功能是数据通信区别。

5. 【答案】A

三、名词解释

(1) TCP

【答案】TCP 是计算机网络中传输层协议，是一种端到端协议，它可以实现流量控制、差错控制和拥塞控制等功能。

(2) 计算机网络

【答案】利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来，以功能完善的网络软件实现网络中资源共享和数据通讯的系统。

四、问答和计算

1. 【解析】三个分片

1480 0 MF=1

1480 185 MF=1

1020 370 MF=0

2. 【解析】

(1) 拥塞窗口值为 1-32 阶段：慢启动算法，拥塞窗口值每轮次以 2 的指数增加，直至达到慢启动门限值 32。

拥塞窗口值为 32-36 阶段：拥塞避免算法，拥塞窗口值每轮次线性增加 1，直至发生超时。

发生超时：拥塞窗口值变为 1，慢启动门限值变为 18，重新执行慢启动算法和拥塞避免算法。

(2) 拥塞窗口变化如下表：

轮次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
拥塞窗口	1	2	4	8	16	32	33	34	35
轮次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
拥塞窗口	36	1	2	4	8	16	18	19	20

由上表可知，第 17 轮次传输时，拥塞窗口大小为 19。

(3)

(3) 1-6 轮次传输报文段： $1+2+4+8+16+32=63$
1-7 轮次传输报文段： $1+2+4+8+16+32+33=96$
 $\therefore 63 < 80 < 96$ ，在第 7 个传输轮次发送第 80 个报文

3. 答案：

(1) 接口 0

(2) R2

(3) R4

(4) R3

(5) R4

【解析】

这里一共给出了两种目的网络，即子网掩码是 255.255.255.128。还有子网掩码是 255.255.255.192 的。这里首先将目的地址与子网掩码 255.255.255.128 进行相与得出的结果则是目的网络的 IP 码，如果没有得到相对应得下一跳，再与子网掩码 255.255.255.192 进行相与得出目的网络的码，进行路由表对照即可。

相与(将目的地址与子网掩码都化为二进制表示, 然后进行相与即 and, 两数都为 1 时输出 1, 否则输出 0)。

(1) 分组的目的地址为: 128. 96. 39. 10 先与子网掩码 255. 255. 255. 128 相与得 128. 96. 39. 0, 由路由表对照, 则下一跳接口为 m0。

(2) 分组的目的地址为: 128. 96. 40. 12 先与子网掩码 255. 255. 255. 128 相与得 128. 96. 40. 0, 由路由表对照, 则下一跳接口为 R2。

(3) 分组的目的地址为: 128. 96. 40. 151 先与子网掩码 255. 255. 255. 128 相与得 128. 96. 40. 128, 由路由表对照, 则下一跳接口 R4。

(4) 分组的目的地址为: 192. 4. 153. 17 先与子网掩码 255. 255. 255. 192 相与得 192. 4. 153. 0, 由路由表对照, 则下一跳接口 R3。

(5) 分组的目的地址为: 192. 4. 153. 90 与子网掩码 255. 255. 255. 192 相与得 192. 4. 153. 64, 经查路由表知, 该分组转发选择默认路由, 则下一跳接口为 R4。

2024 年同等学力申硕计算机网络模拟卷三答案

一、填空题

1. 【答案】统一资源定位器(URL)

2. 【答案】调制；编码

【解析】信号需要在信道上传输，信道分为数字信道和模拟信道两种，在不改变信号性质的前提下，仅对数字基带信号的波形进行变换，称为编码，编码后产生的信号仍为数字信号，可以在数字信道中传输（如曼彻斯特编码）将数字基带信号的范围搬移到较高频段，并转换为模拟信号，称为调制，调制后产生的信号是模拟信号，模拟信号可以在模拟信道中传输（如 WiFi）

3. 【答案】丢弃此帧 向除该端口外的所有端口转发此帧

4. 【答案】 $2^n - 1$ ；1

【解析】三种滑动窗口的基础定义

二、选择

1. 【答案】D

【解析】网络分层的主要目的就是按照功能进行分类，将相关的网络功能组合在一层中，便可以实现各层的技术互相之间不关联，保持网络灵活且易修改。

2. 【答案】D

【解析】若是在传输过程中经过了 NAT 路由器，则 IP 地址则会发生变化。

3. 【答案】D

4. 【答案】C

【解析】本题考察各层的连接设备

物理层：中继器、集线器

数据链路层：网桥、交换机

网络层：路由器

网络层以上：网关

三、名词解释

(1) 拥塞控制

【答案】拥塞控制就是限制网络上的数据量避免网络拥塞，一般使用开环控制和闭环控制两种方法，开环控制是一种预防方法，闭环控制是一种解决方法。在传输层一般使用慢开始、拥塞避免、快重传、快恢复四种策略。

(2) 慢启动

【答案】慢启动是 TCP 使用的一种拥塞控制机制，在主机发送数据的过程中，通过指数增长的方式由小到大逐渐增长发送的拥塞窗口数值（每经过一个传输轮次，拥塞窗口加倍），直到发生拥塞。

四、问答和计算

1. 【解析】

(1) 205.172.15.163

(2) C 类

(3) 255.255.255.0

(4) 255.255.255.192

子网对应的网络地址为

205.172.15.0

205.172.15.64

205.172.15.128

205.172.15.192

2. 【解析】路由器 A 更新后的路由表如下：

A 更新后的路由表		
目的网络	距离	下一跳路
Net1	3	D
Net2	0	直接连接
Net3	3	C
Net4	3	D
Net5	8	A
Net6	2	D
Net7	4	D
Net8	6	D

3. 【解析】(1) 到 A 点发送的报文段数目： $31000 / 1000 = 31$

拥塞窗口变化情况如下表：

轮次	1	2	3	4	5
拥塞窗口	1	2	4	8	16

1-5 轮次传输的报文段为： $1+2+4+8+16 = 31$

所以 A 点的拥塞窗口值为 16。

(2) 拥塞窗口变化情况如下表：

轮次	1	2	3	4	5
拥塞窗口	1	2	4	8	16

轮次	6	7	8	9	10
拥塞窗口	17	18	19	20	10

1-7 轮次传输报文段数目： $1+2+4+8+16+17+18 = 66$

1-8 轮次传输报文段数目： $1+2+4+8+16+17+18+19 = 85$

因为 $66 < 70 < 85$ ，所以第 70 个报文段在第 8 轮次传输。

(3) A 点：执行慢启动算法达到阈值，随后执行拥塞避免算法；

B 点：执行拥塞避免算法直到收到三个重复的确认，随后执行快速恢复算法；

E 点：收到三个重复的确认，执行快速恢复算法，拥塞窗口阈值减半，拥塞窗口值每轮次增加 1。

D 点：出现超时，阈值变为超时时拥塞窗口值的一半，拥塞窗口变为 1，启动慢启动算法。

2024 年同等学力申硕计算机网络模拟卷四答案

一、填空题

1. 【答案】IP 地址 物理地址

2. 【答案】网络号；主机号

【解析】IP 地址由哪两部分组成. IP 地址由网络地址和主机地址两部分组成，其中网络地址标识一个网络。IP 地址是指互联网协议地址，又称为网际协议地址。同一个物理网络上的所有主机都是用同一个网络 ID，网络上的一个主机有一个主机 ID 与其对应。IP 地址实际上由网络地址和主机地址两部分组成，其中网络地址标识一个网络。IP 地址（Internet Protocol Address）是指互联网协议地址，又译为网际协议地址。IP 地址是 IP 协议提供的一种统一的地址格式，它为互联网上的每一个网络和每一台主机分配一个逻辑地址，以此来屏蔽物理地址的差异。每个 IP 地址包括两个标识码（ID），即网络 ID 和主机 ID。

3. 【答案】洪范法；迪杰克拉斯算法

【解析】向本自治系统内的所有路由器发送信息。这里使用的方法是洪泛法，这就是当前路由器通过所有输出端口向所有相邻的路由器发送信息，而每一个相邻路由器又再将此信息发放其它路由器。这样最终所有路由器都能得到这个信息副本了

发送的信息是本路由器与其相邻的路由器之间的链路状态。通常使用费用、距离、时延等来衡量链路的状态，其实我们可以简单的理解为是经过某条链路时的一个花费、代价。

只有在链路状态发生变化时，当路由器才向所有的路由器洪泛发生变化后的链路状态信息，注意并不是像 RIP 协议那样把所有的路由表项信息都发送一遍，是只发送改变的那些状态信息。

当网络收敛后，每台路由器都有一个完整的 LSDB，根据这个 LSDB 路由器可以构建一个带权值的网络拓扑图拓扑结构，根据这个拓扑结构路由器就可以根据 Dijkstra 算法算出从当前路由器到其他网络的一个最短路径了。

二、选择

1. 【答案】C

【解析】

FTP 提供交互式的访问，允许客户指明文件的类型和格式。与大多数 Internet 服务一样，FTP 也是一个客户机/服务器系统。用户通过一个支持 FTP 协议的客户机程序，连接到在远程主机上的 FTP 服务器程序。用户通过客户机程序向服务器程序发出命令，服务器程序执行用户所发出的命令，并将执行的结果返回到客户机。答案选 C。

2. 【答案】A

【解析】

发送方的发送窗口的上限值应该取接收窗口和拥塞窗口这两个值中较小的一个，于是此时发送方的发送窗口为 $\min\{4000, 2000\} = 2000$ 字节，由于发送方还没有收到第二个最大段的确认，所以此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数为 $2000 - 1000 = 1000$ 字节，正确选项为 A。

3. **【答案】D**

4. **【答案】C**

【解析】主要多个用户共享线路，冲突的发生不可避免，我们能做的就是尽可能避免冲突和解决已发生的冲突。

5. **【答案】B**

【解析】双绞线受外界干扰的情况相较于其他传输介质更严重些

三、名词解释

(1) 协议

【答案】协议是对等双方进行通信的规则的组合，分为语法、语义和时序三个部分。其中语法规则规定用户数据与控制信息的结构和格式，语义规定需要发出何种控制信息以及完成的动作与做出的响应，时序即对事件实现顺序的详细说明。

(2) 吞吐量

【答案】表示在单位时间内通过某个网络（或信道、接口）的实际的数据量。

四、问答和计算

1. **【解析】**电路交换总时延为 $s + x/b + kd$

分组交换总时延为 $kd + (k-1)p/b + np/b$

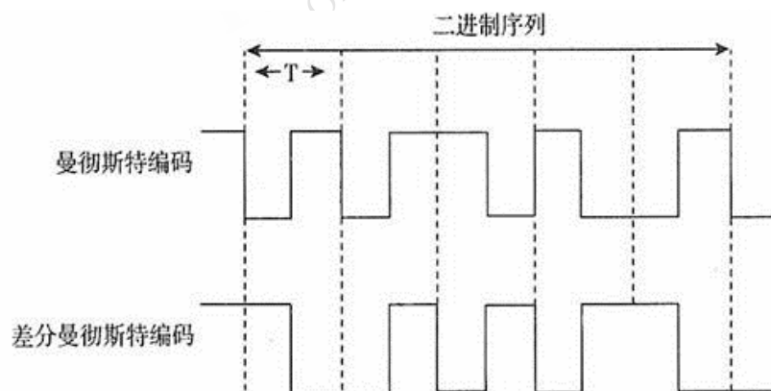
所以，建立不等式求解后得，当 $(k-1)p/b < s$ 时成立

2. **【解析】**一个字符受损的概率为： $1 - (1 - 10^{-3})^{10}$ ，约等于 0.01。

这样的链路不可能传输长度为 125 个字符的帧，从上面的计算可知，每传 100 个字符就有一个字符受损，125 个字符长度的帧，出错概率大于 1，即一定出错。

3. **【解析】**（1）对于曼彻斯特编码，码元 1 是一个时钟周期内前低后高，码元 0 是一个时钟周期内前高后低，所以该二进制比特序列为 11001。

根据差分曼彻斯特编码的规则：若码元为 1，则其前半码元的电平与上一个码元的后半码元的电平一样；若码元为 0，则其前半码元的电平与上一个码元的电平相反。如下图所示。



(1) 在曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码的系统中，编码的方法是将 1 个码元分成两个相等间隔。其频带宽度比原始的基带信号增加了一倍。需要编码的时钟频率为发送速率的两倍，已知二进制序列的发送速率为 100Mbps，则所需编码的时钟频率为 200MHz，即传输信号的信道的带宽至少为 200MHz。